RE – 1041

SEE 2080 (2024)

विज्ञान तथा प्रविधि (Science & Technology)

Facebook Link : www.facebook.com/yamnath.poudel.35
Website Link : yamnathpoudel.com.np
WhatsApp's/ Mobile No. : 9848024521

समय : ३ घन्टा **पूर्णाङ्क : ७५**

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् ।
Write an answer in your own creative way on the basis of given instructions.

समूह 'क' (Group 'A')

बहुबैकल्पिक प्रश्नहरूः
Multiple Choice Questions: **10×1=10**

१. **तलका प्रश्नको सबैभन्दा ठिक विकल्प उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहोस् ।**
Write the best alternative of the following questions in the answer sheet.

(a) कम्प्युटर मेमोरीको सबैभन्दा सानो एकाई कुन हो ?
- (i) किलोवाइट
- (ii) मेगावाइट
- (iii) बिट
- (iv) गिगावाइट

(b) सल्लोलाई किन सब-डिभिजन जिम्नोस्पर्म अन्तर्गत राखिएको हो ?
- (i) यसमा सियो आकारको पातहरू हुन्छन् ।
- (ii) यसमा बिऊहरू नाङ्गा हुन्छन् ।
- (iii) यसमा क्लोरोफिल हुन्छ ।
- (iv) यसमा फलको सट्टा कोनहरू हुन्छन् ।

(c) क्रमविकासको सिद्धान्त अनुसार तलका मध्ये कुन समूहहरूका जीवहरू नजिकियका हुन् ?
- (i) Porifera, Annelida, Chordata
- (ii) Porifera, Arthropoda, Chordata
- (iii) Coelenterata, Arthropoda, Chordata
- (iv) Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida

(d) समुन्द्रि सतह वृद्धि हुनाको मुख्य कारण के हो ?
- (i) वन जङ्गलको विनास
- (ii) अति वृष्टि
- (iii) बाढी पहिरो
- (iv) पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु

YN Poudel

(e) पृथ्वीमा 50 kg बोक्न सक्ने व्यक्तिले चन्द्रमामा कति बोक्न सक्छ ? पृथ्वीको सतहमा g को मान $9.8 m/s^2$ र चन्द्रमाको सतहमा g को मान पृथ्वीको भन्दा 6 गुणा कम छ ।

(i) 200.6 kg (ii) 300.6 kg (iii) 400.6 kg (iv) 500.6 kg

(f) एउटा हाइड्रोलिक लिफ्टमा ठूलो पिस्टन A र सानो पिस्टन B को क्रस–सेक्सनल क्षेत्रफल, चाप र बल / तौल क्रमशः A1 र A2, P1 र P2 र F1 र F2 भए पास्कलको नियम अनुसार तलका मध्ये कुन सम्बन्ध सही हुन्छ ?

(i) P1 > P2 (ii) A1 < A2 (iii) F1 > F2 (iv) F1 < F2

(g) सँगैको चित्रमा देखाइएको लेन्स अगाडिको वस्तु XY को बन्ने आकृतिको विशेषता छुट्याउनुहोस् ।

(i) अवास्तविक, सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो
(ii) वास्तविक, सुल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो
(iii) अवास्तविक, उल्टो र वस्तुभन्दा सानो
(iv) वास्तविक, उल्टो र वस्तुभन्दा ठुलो

(h) हब्बलको नियमले तलका मध्ये कुन कुरालाई प्रमाणित गर्छ ?

(i) ब्रम्हाण्ड खुम्चिरहेको छ ।
(ii) ब्रम्हाण्ड फैलिरहेको छ ।
(iii) ब्रम्हाण्ड जस्ताको त्यस्तै छ ।
(iv) ग्यालेक्सीहरू नजिक भइरहेका छन् ।

(i) तलका मध्ये कुन चाहिँ दोहोरो विस्थापन प्रतिक्रियामा हो ?

(i) $X + YZ \rightarrow XY + Z$
(ii) $X + Y \rightarrow XY$
(iii) $X YZ \rightarrow X + Y + Z$
(iv) $XY + AB \rightarrow XB + AY$

(j) एउटा कथन र दुईओटा तर्क दिइएको छ ।

कथनः डिटरजेन्टलाई साबुनरहित साबुन भनिन्छ ।

तर्क १: यसले साबुन जस्तै वस्तु सफा गर्च र रासायनिक प्रकृति भने फरक हुन्छ ।

तर्क २: साबुन जस्तै यसले पनि कडा पानीमा फिँज दिंदैन ।

(i) कथन र तर्क २ सही तर तर्क १ गलत
(ii) कथन र तर्क २ गलत तर तर्क १ सही
(iii) कथन र तर्क १ सही तर तर्क २ गलत
(iv) कथन र तर्क १ गलत तर तर्क २ सही

समूह 'ख' (Group 'B')

२. **अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूः**

Very short answer type questions: **10×1=10**

(a) स्वतन्त्र चरको एउटा फाइदा लेख्नुहोस् ।

उत्तरः प्रयोगकर्ताले यसको मान आफै निर्धारण गर्न सक्छन् ।

(b) उर्ध्वचाप भनेको के हो ?

उत्तरः तरल पदार्थले माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई उर्ध्वचाप भनिन्छ ।

YN Poudel

(c) अप्टिकल फाइबरको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् ।

उत्तरः दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट प्रसारणमा अप्टिकल फाइबरको प्रयोग हुन्छ ।

(d) गर्मी महिनामा सिमेन्टेड सडकहरू पानीले भरिएको जस्ता देखिन्छन् तर नजिक गएर हेर्दा त्यस्तो हुँदैन । यसमा प्रकाशको कुन प्रक्रिया समावेश छ ?

उत्तरः प्रकाशको पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको कारणले बन्ने मिराजले गर्दा गर्मी महिनामा सिमेन्टेड सडकहरू पानीले भरिएको जस्ता देखिन्छन् तर नजिक गएर हेर्दा त्यस्तो हुँदैन ।

(e) कार्वन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा थोरै समय पठाउँदा के हुन्छ ?

उत्तरः कार्वन डाइअक्साइड ग्याँसलाई चुनपानीमा थोरै समय पठाउँदा उक्त मिश्रण दुधिलो हुन्छ ।

$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$

(f) रेडसिफ्ट भनेको के हो ?

उत्तरः जब प्रकाश तरङ्गहरूको स्रोत पर्यवेक्षकबाट टाढा जान्छ, प्रकाशको आवृत्ति मूल आवृत्ति भन्दा कम देखिन्छ जसले गर्दा प्रकाशको रंग स्पेक्ट्रमको रातो छेउमा सर्छ । यसलाई रेडसिफ्ट भनिन्छ ।

(g) चाँदीको मुख्य धाउको नाम लेख्नुहोस् ।

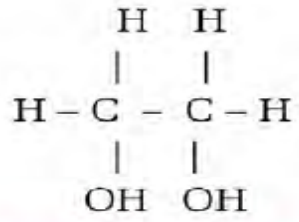
उत्तरः चाँदीको मुख्य धाउको नाम अर्जेन्टाइट हो ।

(h) पेरियोडिक टेवलको समूह सातको तत्त्वहरूलाई किन ह्यालोजन भनिन्छ ?

उत्तरः धातुसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर लवण बनाउने भएकोले पेरियोडिक टेवलको समूह सातको तत्त्वहरूलाई ह्यालोजन भनिन्छ ।

(i) ग्लाईकोलको संरचना सूत्र लेख्नुहोस् ।

उत्तरः ग्लाईकोलको संरचना सूत्र यसप्रकार छ । .



समूह 'ग' (Group 'C')

छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूः

Short answer type questions: **14×2=28**

३. आधारभूत एकाइको प्रयोग गरी समीकरण P=IV मा एकरूपता छ भन्ने प्रमाणित गर्नुहोस् । यहाँ I ले विद्युत धारा, V ले भोल्टेज र P ले सामर्थ्यलाई जनाउँछ ।

उत्तरः समीकरणको वायाँतर्फ

$$= P$$

$$= \frac{W}{t}$$

$$= \frac{F \times d}{t}$$

$$= \frac{m \times a \times d}{t}$$

$$= \frac{kg \times ms^{-2} \times m}{s}$$

$$= kgm^2s^{-3}$$

समीकरणको दायाँतर्फ $= IV$

$$= I \times \frac{W}{Q}$$

$$= I \times \frac{F \times d}{I \times t}$$

$$= \frac{I \times m \times a \times d}{I \times t}$$

$$= \frac{A \times kg \times ms^{-2} \times m}{A \times s}$$

$$= kgm^2s^{-3}$$

त्यसैले, समीकरणको एकाइगत परीक्षण गर्दा वायाँतर्फ र दायाँतर्फ समान एकाइहरू आएकोले P=IV मा एकरूपता छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

४. वनस्पति जगत्को कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः वनस्पति जगत्को कुनै दुई विशेषताहरू यसप्रकार छन् ।

क. यस अन्तर्गत पर्ने बिरुवाहरूमा हरितकण हुन्छ ।

ख. यिनीहरू स्वपोषित हुन्छन् ।

५. मौरीको पारिस्थितिक पद्धतिमा कुनै दुई भूमिका लेख्नुहोस् ।

उत्तरः मौरीको पारिस्थितिक पद्धतिमा कुनै दुई भूमिकाहरू यसप्रकार छन् ।

(i) मौरीले परागसेचनमा सहयोग गर्छ ।

(ii) मौरीले बिउको प्रसारणमा भूमिका खेल्छन् ।

६. माइटोसिस कोष विभाजनलाई इक्वेसनल कोष विभाजन भनिन्छ, किन ?

उत्तरः माउ कोष र सन्तति कोषमा क्रोमोजोमको सङ्ख्या बराबर हुने भएकोले माइटोसिस कोष विभाजनलाई इक्वेसनल कोष विभाजन भनिन्छ ।

७. भारतले नेपाललाई मुर्रा राँगा अनुदानमा दिएको छ । स्थानीय जातको राँगोका सट्टा मुर्रा राँगोको सहायताले भैसींको प्रजनन गराउँदा भैसींपालनबाट किसानहरूलाई पुग्ने कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः भैंसीपालनबाट किसानहरूलाई पुग्ने फाइदाहरू यसप्रकार छन् ।

(i) विकसित नश्लको सन्तान जन्मिन्छ ।

(ii) दुध धेरै दिन सक्ने क्षमता भएको सन्तान जन्मिन्छ ।

८. हिमोफिलिया र ल्युकेमियाबीच दुई फरक लेख्नुहोस् ।

उत्तरः हिमोफिलिया र ल्युकेमियाबीच फरक यसप्रकार छ ।

हिमोफिलिया	ल्युकेमिया
१. रगतमा प्लेटलेट्सको कमि भएमा हिमोफिलिया हुन्छ ।	१. WBC को सङ्ख्या बढी भएमा ल्युकेमिया हुन्छ ।

YN Poudel

२. घाउ, चोट पटक लागेको र काटेको ठाउँबाट रगत बगिरहन्छ ।	२. यसले रक्त क्यान्सर गराउँछ ।

९. नेपालमा हाब्रेको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । हाब्रेको संरक्षण गर्न के के उपाय अपनाउनु पर्ला ? कुनै दुई उपाय लेख्नुहोस् ।

उत्तरः हाब्रेको संरक्षण गर्न निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

(i) हाब्रेको बासस्थानको सुनिश्चितता गर्ने ।

(ii) हाब्रेको खाना र प्रजननको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने ।

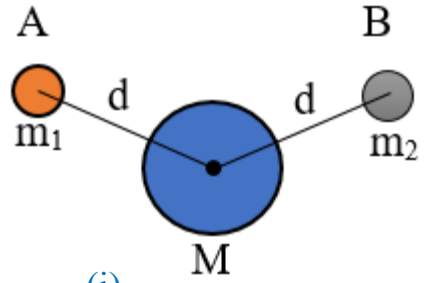
१०.कुनै आकासिय पिण्डको सतहमा कुनै वस्तुको गुरुत्वबलमा निर्भर गर्ने कुनै दुई तत्त्वहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः आकासिय पिण्डको सतहमा कुनै वस्तुको गुरुत्वबलमा निर्भर गर्ने तत्त्वहरू यसप्रकार छन् ।

(i) आकासिय पिण्ड र वस्तुको पिण्ड

(ii) वस्तु र आकासिय चस्तुबिचको केन्द्रीय दूरी

११."पृथ्वीको केन्द्रबाट समान दूरीमा भएको दुईवस्तुमा लाग्ने आकर्षण बल समान हुन्छ भने तिनीहरूको पिण्ड पनि समान नै हुन्छ ।" प्रमाणित गर्नुहोस् ।



उत्तरः मानौं पृथ्वीको पिण्ड M छ । m_1 पिण्ड भएको वस्तु A र m_2 पिण्ड भएको वस्तु B पृथ्वीको केन्द्रदेखि समान दूरी d मा रहेका छन् । तिनीहरूबिचको रुत्वाकर्षण बल क्रमशः F_1 र F_2 बराबर छन् ।

वस्तु A मा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल $(F_1) = \frac{GMm_1}{d^2}$ .....(i)

वस्तु B मा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल $(F_2) = \frac{GMm_2}{d^2}$ .....(i)

समीकरण (i) र (ii) लाई हल गर्दा,

$$\frac{GMm_1}{d^2} = \frac{GMm_1}{d^2}$$

$$\therefore \quad m_1 = m_2$$

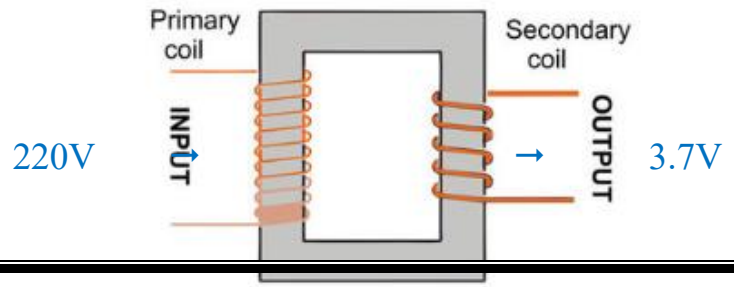
त्यसैले, ती दुई वस्तुहरूको पिण्ड बराबर रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

१२.गुडिरहेको साइकलमा डाइनामोको मद्दतले बालिएको बत्ति साइकल रोकिंदा निभ्छ । कारण लेख्नुहोस् ।

उत्तरः साइकल रोकिंदा, यसको चुम्बकीय प्रवाहको परिवर्तन दर पनि शून्य हुन्छ जसले गर्दा emf उपपादन हुँदैन र बत्ति पनि निभ्छ ।

१३.ग्राहस्थ विद्युतिकरणमा 220V को विद्युत प्रवाह भएको हुन्छ । मोवाइलको व्याट्रिले 3.7V मा काम गर्दछ । यसको आधारमा मोवाइल चार्जरमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मरको चित्र कोर्नुहोस् ।

उत्तरः मोवाइल चार्जरमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मरको चित्र यसप्रकार छ ।



YN Poudel

चित्रः स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर

१४.पेरियोडिक तालिकाको IIA समुहको एउटा धातु र VIIA समुहको एउटा अधातुको बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने समीकरण लेखि सन्तुलित गर्नुहोस् ।

उत्तरः पेरियोडिक तालिकाको IIA समुहको धातु 'Ca' र VIIA समुहको अधातु 'Cl' बिचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा बन्ने समीकरण यसप्रकार छ ।

$Ca + Cl_2 \rightarrow CaCl_2$

१५.हाइड्रोजन र कार्वनको सङ्ख्या बराबर हुने एउटा Alkyne को नाम लेख्नुहोस् । यसको कुनै एक प्रयोग लेख्नुहोस् ।

उत्तरः हाइड्रोजन र कार्वनको सङ्ख्या बराबर हुने Alkyne को नाम इथाइन (C_2H_2) हो ।
वेल्डिङ ग्याँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

१६.“मानव स्वास्थ्यका लागि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नु खतरा हुन्छ ।” यो भनाइलाई आफ्ना दुई तर्कद्वारा पुष्टि गर्नुहोस् ।

उत्तरः मानव स्वास्थ्यका लागि रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नु खतरा हुनुका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) बिषादीको प्रयोगले मानिसमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्छ ।
(ii) मानिसमा छाला सम्बन्धी रोग साथै क्यान्सर हुन सक्छ ।

समूह 'घ' (Group D ")

लामो उत्तर आउने प्रश्नहरूः

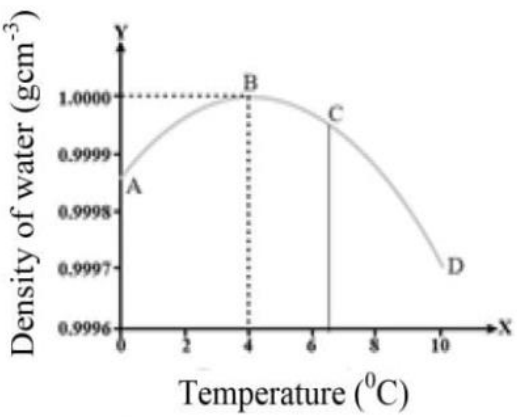
Long answer type questions: **7×4=28**

१७.हाम्रो दैनिक जीवनमा डिजिटल प्रविधिका कुनै दुईओटा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।

उत्तरः हाम्रो दैनिक जीवनमा डिजिटल प्रविधिका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू यसप्रकार छन् ।

सकारात्मक प्रभावहरू	नकारात्मक प्रभावहरू
१. सञ्चार गर्न	१. साइबर बुलिङ
२. मनोरञ्जन गर्न	२. आँखामा समस्या

१८.दिइएको चित्र अध्ययन गरी तलका प्रश्नहरुको उत्तर लेख्नुहोस् ।



(i) चित्रमा देखाइएको पानीको विशेष गुणलाई के भनिन्छ ?

उत्तरः पानीको विशेष गुणलाई पानीको अनियमित प्रसार भनिन्छ ।

(ii) पानीलाई 0°C देखि 10°C सम्म तताँउदा आयतनमा देखिने परिवर्तन लेख्नुहोस् ।

उत्तरः पानीलाई 0°C देखि 4°C सम्म तताउँदा, यसको आयतन घट्छ भने, 4°C देखि 10°C सम्मा तताउँदा यसको आयतन बढ्छ ।

YN Poudel

१९.(a) धमनी भनेको के हो ? मानव शरीरमा रहेको सबैभन्दा ठूलो धमनीको नाम लेख्नुहोस् ।

उत्तरः मुटुबाट शुद्ध रगत बाहिर लैजाने नलीलाई धमनी भनिन्छ ।

मानव शरीरमा सबैभन्दा ठूलो धमनी एओर्टा हो ।

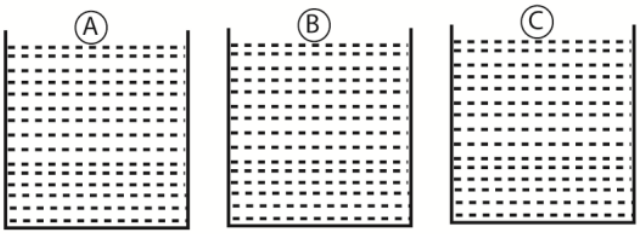
(b) उच्च रक्तचापका दुईओटा कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तरः उच्च रक्तचापका कारणहरू यसप्रकार छन् ।

(i) अत्यधिक चिल्लो पदार्थ सेवन

(ii) मानसिक तनाव

२०.दिइएको चित्रमा तीनओटा धातुका डल्लाहरू A, B र C लाई समान तापक्रममा तताएर मैन भएको भाँडामा राखिएका छन् । ती तिनवटै धातुको पिण्ड र आयतन बराबर छ । जसमा धातु A को विशिष्ट तापधारण क्षमता 380 J/kg°C, B को 470 J/kg°C, र C को 910 J/kg°C, छ भने, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् ।



(a) कुन धातुमा सबैभन्दा बढी तापशक्ति हुन्छ ?

उत्तरः C धातुमा सबैभन्दा बढी तापशक्ति हुन्छ ।

(b) कुन चाहिँ धातु मैनका स्लाबमा तलसम्म जान्छ ?

उत्तरः C धातु मैनका स्काबमा तलसम्म जान्छ ।

(c) कुन चाहिँ धातु चाँडो सेलाउँछ ?

उत्तरः A धातु चाँडो सेलाउँछ ।

(d) कुन चाहिँ धातुले सबैभन्दा धेरे तापशक्ति गुमाउँछ ?

उत्तरः C धातुले सबैभन्दा धेरै तापशक्ति गुमाउँछ ।

२१.कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्सको बिचमा दुईओटा फरक लेख्नुहोस् ।

एक जना विद्यार्थीले लगाएको चस्मामा प्रयोग भएको लेन्सको सामर्थ्य -6D छ । उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी हिसाब गर्नुहोस् । लेन्सको किसिम पनि उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तरः कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्सको बिचमा फरक यसप्रकार छ ।

कन्केभ लेन्स	कन्भेक्स लेन्स
१. कन्केभ लेन्स बिचमा पातलो र छेउमा बाक्लो हुन्छ ।	१. कन्भेक्स लेन्स बिचमा बाक्लो र छेउमा पातलो हुन्छ ।
२. यसले प्रकाशको किरण विकेन्द्रीकृत गर्छ ।	२. यसले प्रकाशको किरण केन्द्रीकृत गर्छ ।

यहाँ

लेन्सको सामर्थ्य (P) = -6D

केन्द्रीकरण दूरी (f) = ?

सूत्रानुसार,

$$f = \frac{1}{P}$$

$$= \frac{1}{-6}$$

$$= 0.16m$$

त्यसैले, उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 0.16m हुन्छ । उक्त लेन्स कन्केभ लेन्स हो ।

२२.दिइएको तत्वहरू X र Y को इलेक्ट्रोन विन्यास अध्ययन गरी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् ।

X →$1s^2, 2s^22p^6, 3s^23p^6, 4s^2$

Y →$1s^2, 2s^22p^6, 3s^23p^5$

(a) दिइएका मध्ये कुन चाहिँ धातु हो ?

उत्तरः दिइएका मध्ये X धातु हो ।

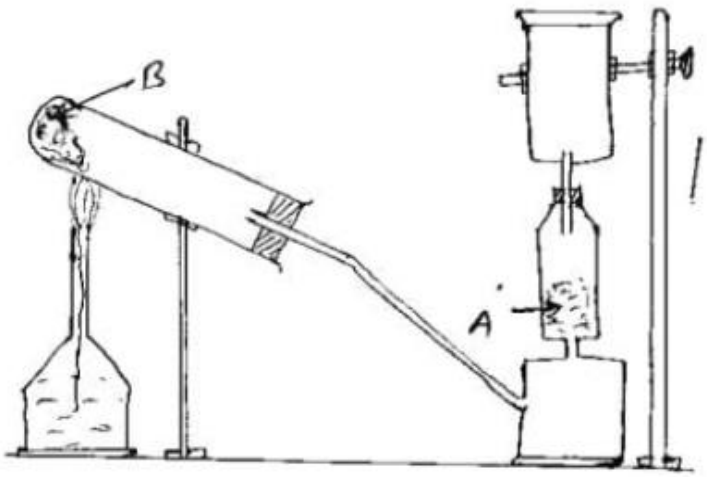
(b) Y तत्त्वको पिरियड लेख्नुहोस् ।

उत्तरः तेस्रो पिरियड

(c) X र Y को संयोजनद्वाता बन्ने यौगिकको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस् ।

उत्तरः $Ca + Cl_2 \rightarrow CaCl_2$

२३.दिइएको चित्र अध्ययन गरी निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् ।



(a) ग्याँस जारमा कुन ग्याँस जम्मा भइरहेको छ ?

उत्तरः ग्याँस जारमा एमोनिया ग्याँस जम्मा भइरहेको छ ।

(b) चित्रमा A र B के के हुन् ?

उत्तरः चित्रमा A लाइम टावर (CaO) र B एमोनियम क्लोराइड (NH_4Cl) र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड ($Ca(OH)_2$) को मिश्रण हो ।

(c) कस्तो रङ्गको लिटमस पेपरको प्रयोगबाट उक्त ग्याँस पहिचान गर्न सकिन्छ ?

उत्तरः रातो रङ्गको लिटमस पेपरको प्रयोगबाट उक्त ग्याँस पहिचान गर्न सकिन्छ ।

SEE परीक्षाको सफलताको शुभकामना !

YNP